Funktionsbegriff und Darstellungen

Factsheet

Eine **Funktion** ordnet jeder Eingabe x **genau eine** Ausgabe y zu. Schreibweisen: $f\colon x \mapsto 2x+1$, $f(x)=2x+1$, $y=2x+1$.

Vier Darstellungen

Wortvorschrift	„Verdopple und addiere 1.“
Gleichung	$f(x)=2x+1$
Wertetabelle	x: 0, 1, 2 → y: 1, 3, 5
Graph	alle Punkte $(x \mid f(x))$

Begriffe

- **Funktionswert** $f(3)$: Ausgabe für $x=3$.
- **Definitionsmenge** D: erlaubte x (bei $6:x$ nicht 0).
- **Wertemenge** W: mögliche y (bei x^2: alle ≥ 0).

Rechnen mit Funktionen

- $f(4)$: einsetzen: $2\cdot 4+1=9$
- $f(x)=9$: Gleichung lösen: $x=4$
- Liegt $P(2 \mid 5)$ auf dem Graphen? Ja, wenn $f(2)=5$.

Funktion oder nicht?

Senkrechte-Linie-Test: Jede senkrechte Linie schneidet den Graphen höchstens einmal.

Ein Kreis ist **kein** Funktionsgraph. Gleiche y für verschiedene x sind erlaubt.

Im Alltag

- Gewicht ↦ Preis, Zeit ↦ Temperatur, Gewicht ↦ Porto (Treppenfunktion).
- Joggen mit 10 km/h: $s(t)=10t$.

Typische Fehler

- „Zwei x mit gleichem y sind verboten.“ **Falsch**.
- Punkte: erst x, dann y.
- $f(x)$ heißt „f von x“, nicht „f mal x“.